ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement rectiligne

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT RECTILIGNE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Correction pas à pas des 6 exercices d'applications (exo_p1.html) : freinage, distance d'arrêt, croisement, départ de car, course de 100 m et chute verticale. Chaque calcul suit la méthode : formule, substitution, résultat avec unité. Compare ta rédaction !

⏱ 55 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : avant chaque calcul, convertis tout en unités SI (m, s, $m \cdot s^{-1}$) : $km \cdot h^{-1} \div 3{,}6 = m \cdot s^{-1}$. Ensuite formule, substitution, résultat avec unité.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Mouvements uniformément variés — corrigés 1 à 3

02 Arrêt, courses et chute verticale — corrigés 4 à 6

Mouvements uniformément variés

✏️ EXERCICE 1 — FREINAGE D'UNE MOTO (★)

Données :

$v_0 = 72$ km·h^{-1},

arrêt en

$\Delta t = 5$ s,

$v = 0$, origine O au début du freinage.

1. Conversion : $v_0 = 72/3{,}6 = 20$ m·s^{-1}. L'accélération a est négative car la vitesse DIMINUE (mouvement ralenti) : a est opposée au mouvement.
2. Formule $a = (v - v_0)/\Delta t$, substitution : $a = (0 - 20)/5$.
3. Résultat : $a = -4$ m·s^{-2}.
4. Distance de freinage (aire du triangle) : $d = ½ \times v_0 \times \Delta t = ½ \times 20 \times 5 = 50$ m.
5. Vérification par $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$: $d = (0 - 20^2)/(2 \times (-4)) = (-400)/(-8) = 50$ m ✓.
6. Équation horaire ($x = x_0 + v_0 \cdot t + ½ \cdot a \cdot t^2$ avec $x_0 = 0$ et $½ \cdot a = -2$) : $x(t) = 20t - 2t^2$ (m).
7. À t = 2 s : $x = 20 \times 2 - 2 \times 4 = 40 - 8 = 32$ m ; $v = 20 + (-4) \times 2 = 12$ m·s^{-1}.

$$a = -4\ \text{m·s}^{-2} \cdot d = 50\ \text{m} \cdot x(t) = 20t - 2t^2 \cdot x(2\ \text{s}) = 32\ \text{m} ; v(2\ \text{s}) = 12\ \text{m·s}^{-1}$$

Bilan complet du freinage de la moto

⚠️ **Piège :** n'oublie pas le signe « − » de $a = -4\ \text{m·s}^{-2}$: écrire $x = 20t + 2t^2$ (accélération !) ferait partir la moto de plus en plus vite au lieu de la freiner.

✏️ EXERCICE 2 — DISTANCE D'ARRÊT D'UNE VOITURE (★★)

Données :

$v_0 = 90\ \text{km·h}^{-1}$,

$\tau = 1{,}5\ \text{s}$,

$a = 5\ \text{m·s}^{-2}$

(décélération), puis $180\ \text{km·h}^{-1}$.

1. Conversion : $v_0 = 90/3{,}6 = 25\ \text{m·s}^{-1}$.

2. Pendant la réaction, le conducteur ne freine pas encore : le mouvement est uniforme. Distance de réaction : $d_1 = v_0 \times \tau = 25 \times 1{,}5 = 37{,}5\ \text{m}$.

3. Distance de freinage : $d_2 = v_0^2/(2 \cdot a) = 25^2/(2 \times 5) = 625/10 = 62{,}5\ \text{m}$.

4. Distance d'arrêt : $d_a = d_1 + d_2 = 37{,}5 + 62{,}5 = 100\ \text{m}$.

5. À $180\ \text{km·h}^{-1} = 50\ \text{m·s}^{-1}$: $d_1 = 50 \times 1{,}5 = 75\ \text{m}$; $d_2 = 50^2/(2 \times 5) = 2500/10 = 250\ \text{m}$; $d_a = 75 + 250 = 325\ \text{m}$.

6 Comparaison : la vitesse a doublé mais d_2 a été multipliée par 250/62,5 = 4 : la distance de freinage varie comme le CARRÉ de la vitesse.

$$d_a(90\ \text{km·h}^{-1}) = 100\ \text{m} \cdot d_a(180\ \text{km·h}^{-1}) = 325\ \text{m}$$

Doubler la vitesse multiplie d_2 par 4

⚠️ **Piège :** pendant le temps de réaction, la voiture roule encore à VITESSE CONSTANTE : ce n'est pas du freinage ! Oublier d_1 est l'erreur la plus fréquente sur la distance d'arrêt.

✏️ EXERCICE 3 — CROISEMENT DE DEUX VÉHICULES (★★)

Données :

$x_A(0) = 0$,

$v_A = 10\ \text{m·s}^{-1}$;

$x_B(0) = 600\ \text{m}$,

$v_B = 20\ \text{m·s}^{-1}$

vers A.

1 Équations horaires (mouvements uniformes) : $x_A(t) = 10t$; B roule vers les x décroissants, donc sa vitesse est négative : $x_B(t) = 600 - 20t$.

2 Croisement : $10t = 600 - 20t$ donc $30t = 600$.

3 Date du croisement : t = 600/30 = 20 s.

4 Position : x = 10 × 20 = 200 m (vérification : 600 − 20 × 20 = 200 m ✓).

5 Distances parcourues : A a fait 200 m ; B a fait 20 × 20 = 400 m.

6 Contrôle : 200 + 400 = 600 m ✓ : les deux distances s'ajoutent à la distance initiale entre les véhicules.

Croisement à t = 20 s, en x = 200 m (A : 200 m ; B : 400 m)

Les équations horaires donnent directement le point de rencontre

⚠️ **Piège :** B roule dans le sens décroissant de l'axe : son équation est 600 − 20t, PAS 600 + 20t. Le signe de la vitesse encode le sens du mouvement.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Arrêt, courses et chute verticale

✏️ EXERCICE 4 — DÉPART D'UN CAR DE LA GARE (★★)

Données : $v_0 = 0$,

$a = 2\ m{\cdot}s^{-2}$

pendant 10 s, puis vitesse constante pendant 30 s.

1 Le car part du repos avec une accélération constante : mouvement rectiligne uniformément accéléré.

2 Vitesse à 10 s : $v = v_0 + a \cdot t = 0 + 2 \times 10 = 20$ m·s⁻¹, soit $20 \times 3{,}6 = 72$ km·h⁻¹.

3 Distance phase 1 : $d_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^2 = 100$ m.

4 Distance phase 2 (uniforme à 20 m·s⁻¹) : $d_2 = 20 \times 30 = 600$ m.

5 Distance totale : d = 100 + 600 = 700 m. Vitesse moyenne sur 40 s : v = 700/40 = 17,5 m·s⁻¹, soit 17,5 × 3,6 = 63 km·h⁻¹.

v(10 s) = 20 m·s⁻¹ = 72 km·h⁻¹ · d(total) = 700 m · v(moy) = 17,5 m·s⁻¹ = 63 km·h⁻¹

Départ accéléré puis roulement à vitesse constante

⚠️ **Piège :** la vitesse moyenne (17,5 m·s⁻¹) est PLUS PETITE que la vitesse de croisière (20 m·s⁻¹) : la phase de départ lente tire la moyenne vers le bas. Ne confonds pas les deux !

✏️ EXERCICE 5 — LE 100 MÈTRES (★★)

Données : course de 100 m ; A : vitesse constante, 12,5 s ; B :

$a = 2$ m·s⁻²

pendant 4 s puis vitesse constante.

1 Vitesse de A : v_A = 100/12,5 = 8 m·s⁻¹.

2 Coureur B à t = 4 s : v_B = a·t = 2 × 4 = 8 m·s⁻¹ (même vitesse finale que A) ; distance déjà couverte : d_B = ½ × 2 × 4² = 16 m.

3 Reste à courir : 100 − 16 = 84 m à 8 m·s⁻¹, soit 84/8 = 10,5 s.

4 Durée totale de B : 4 + 10,5 = 14,5 s. Comme 14,5 > 12,5, le coureur A gagne avec 14,5 − 12,5 = 2 s d'avance.

5 Conclusion : B atteint pourtant la même vitesse que A, mais ses 4 s d'accélération « lente » (16 m seulement en 4 s) lui coûtent la course : ce qui compte, c'est la durée totale, pas la vitesse de pointe.

A gagne : 12,5 s contre 14,5 s (avance de 2 s)

La régularité bat l'accélération sur 100 m

⚠️ **Piège :** ne compare pas les vitesses de pointe, compare les DURÉES totales. B met 4 s à atteindre 8 $m \cdot s^{-1}$ et n'a parcouru que 16 m pendant ce temps : ce retard n'est jamais rattrapé.

✏️ EXERCICE 6 — CHUTE D'UNE PIERRE D'UN PONT (★★★)

Données :

$h = 20$ m,

$v_0 = 0$,

$g = 10$ $m \cdot s^{-2}$

(axe vertical vers le bas, origine au tablier).

1 La pierre tombe en ligne verticale : trajectoire rectiligne. Avec a = g constante : mouvement rectiligne uniformément accéléré (chute libre).

2 Équation horaire : $d(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = 5t^2$. À l'eau : $20 = 5t^2$ donc $t^2 = 4$.

3 Durée de chute : $t = \sqrt{4} = 2$ s.

4 Vitesse d'impact : $v = g \cdot t = 10 \times 2 = 20$ m·s⁻¹, soit $20 \times 3{,}6 = 72$ km·h⁻¹.

5 Vérification : $v^2 = 2 \cdot g \cdot h = 2 \times 10 \times 20 = 400$ donc $v = \sqrt{400} = 20$ m·s⁻¹ ✓.

6 À t = 1 s : $d = 5 \times 1^2 = 5$ m tombés ; $v = 10 \times 1 = 10$ m·s⁻¹.

7 Variante $v_0 = 5$ m·s⁻¹ : $20 = 5t + 5t^2$ soit $t^2 + t - 4 = 0$, donc $t = (-1 + \sqrt{17})/2$ avec $\sqrt{17} \approx 4{,}12$: $t \approx 1{,}56$ s (racine positive). Vitesse d'impact : $v = 5 + 10 \times 1{,}56 \approx 20{,}6$ m·s⁻¹.

t = 2 s · v = 20 m·s⁻¹ = 72 km·h⁻¹ · variante : t ≈ 1,56 s ; v ≈ 20,6 m·s⁻¹

Chute verticale libre, avec puis sans vitesse initiale

⚠️ **Piège :** dans une équation du second degré, garde uniquement la racine POSITIVE (une durée négative n'a pas de sens physique). Et vérifie tes vitesses d'impact avec $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$ (ou $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot g \cdot h$) : ici $\sqrt{425} \approx 20{,}6$ ✓.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Passe aux corrigés 02 (corr_p2.html) : les problèmes de synthèse type Bac t'attendent.